MISum

Máster en Ingeniería del Software

Caso de estudio:
SolidarianID

Facultad de Informática

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Contenidos

1 Introducción 3
2 Enunciado del caso de estudio: SolidarianID 3
3 Descripción de los entregables de las asignaturas obligatorias 6
3.1 Gestión Ágil de Proyectos 6
3.2 Desarrollo Full-Stack 7
3.3 Arquitectura de Datos 8
3.4 Control de Calidad y Pruebas del Software 8

1 Introducción

El siguiente enunciado describe, en lenguaje no técnico, el caso de estudio que se utilizará como proyecto común en el máster. Los alumnos identificarán un listado de características concretas, tanto funcionales como no funcionales, que será refinado en sucesivas iteraciones atendiendo a los objetivos a alcanzar en las asignaturas del máster, y que formará la base para el desarrollo y despliegue del proyecto. Las dudas sobre la interpretación o detalle de la funcionalidad y necesidades establecidas podrán ser consultadas con los profesores de cada asignatura de cara a los entregables que propongan.

2 Enunciado del caso de estudio: SolidarianID

Voluntarios Sin Fronteras (VSF) es una asociación sin ánimo de lucro constituida por ciudadanos de todo el mundo involucrados en distintas causas solidarias. Con objeto de promover, dar mayor visibilidad y atraer financiación para distintas causas solidarias, VSF persigue la construcción de "SolidarianID", una plataforma destinada a fomentar la participación de ciudadanos de todos los países en acciones solidarias. La plataforma permitirá a sus usuarios registrados organizarse en comunidades (agrupaciones de usuarios con intereses comunes) que fomenten la interacción y colaboración entre ellos. Un ejemplo de comunidad podría ser "Amigos por África".

Cada comunidad tendrá al menos un administrador, que será el usuario registrado de SolidarianID que la ha creado, y que tiene la posibilidad de admitir solicitudes de unirse a la comunidad. La plataforma nace con una vocación internacional y deberá ofrecer a todos sus usuarios una experiencia de usuario equivalente a través de una internacionalización adecuada de la interfaz.

En el seno de las comunidades se promocionarán causas solidarias, como podría ser "Hambruna en Somalia" o "Crisis de refugiados en Sudán". Estas causas solidarias son dadas de alta por cualquiera de los administradores de la comunidad, y se desarrollan en el terreno mediante acciones solidarias, que son los proyectos concretos para los que se solicita colaboración económica o voluntariado. La plataforma, además, proporcionará un **mecanismo** de donación para que los usuarios registrados puedan donar a las distintas acciones de las causas solidarias promovidas por las comunidades. Al margen de la donación o del voluntariado, un usuario (registrado o no registrado) puede simplemente apoyar una causa solidaria. Se pretende que la plataforma tenga una disponibilidad 24x7.

Como elemento diferenciador frente a otras plataformas similares, SolidarianID proporcionará un ID único (identidad digital) a cada usuario registrado, que permitirá mantener un historial completo de la labor del usuario en apoyo a acciones solidarias (p.ej., comunidades a las que pertenece, causas solidarias a las que ha mostrado apoyo, acciones en las que ha realizado donaciones y cuantía, acciones en las que ha participado como voluntario, etc.). Además de registrarse en el historial del usuario las actividades que este lleva a cabo en el marco de la plataforma, SolidarianID también ofrecerá un API para que ONGs o entidades similares (previamente autorizadas) puedan registrar la colaboración del usuario en las distintas iniciativas que estas entidades hayan promovido. De esta forma, el historial de un usuario asociado a su ID de SolidarianID se completaría con la lista de membresías a ONGs y entidades similares, donaciones realizadas en estas entidades, voluntariado en estas entidades, etc. Cualquier administrador de una comunidad puede consultar el historial de un usuario registrado que solicita unirse a su comunidad. También el propio usuario puede consultar su historial y pedir un certificado firmado por

SolidarianID como persona jurídica. Por otro lado, cualquier usuario registrado podrá visualizar el perfil público de los usuarios registrados en la plataforma: nombre y comunidades a las que pertenece.

Todos los usuarios que accedan a la plataforma, aunque no estén registrados, podrán ver la lista de comunidades existentes, incluyendo su descripción detallada, así como las causas y acciones solidarias que se han definido en el marco de estas. Será posible buscar, filtrar y ordenar causas solidarias en base a distintos atributos (p.ej., categoría -ayuda humanitaria, salud, educación, etc.-, palabra clave, ubicación, nº de voluntarios que apoyan la causa, etc.). Para registrarse, un usuario deberá introducir su nombre, teléfono móvil, ciudad y país. Los usuarios registrados pueden solicitar la creación de una comunidad indicando su nombre (debe ser único), una breve descripción, y al menos una causa solidaria. Para que la comunidad se haga pública, esta debe ser revisada previamente por un administrador de la plataforma, que será el responsable de verificar y validar tanto las comunidades como las causas y acciones solidarias que propongan los usuarios. Una vez la comunidad ha sido verificada, su creador pasa a ser el administrador de la comunidad. El administrador de una comunidad puede asignar el rol de administrador a cualquier usuario que se haya unido previamente a la comunidad, por lo que una misma comunidad podrá contar con varios administradores.

Los administradores de una comunidad podrán añadir causas solidarias, para lo cual deben incluir al menos la siguiente información: título, breve explicación de la causa solidaria y duración de esta. Las causas solidarias que se creen deberán relacionarse explícitamente con alguno(s) de los 17 ODS (objetivos de desarrollo sostenible) de Naciones Unidas[1]. De nuevo, un administrador de la plataforma debe verificar que la causa solidaria propuesta cumple con los criterios de la red y, una vez realizada la verificación, procederá a la validación o aprobación de la solicitud, momento en que la causa solidaria queda publicada en la comunidad. Cuando la causa solidaria ha sido validada y hecha pública en la comunidad, los administradores de la comunidad pueden invitar a otros usuarios registrados a apoyar dicha causa solidaria, de forma que ésta alcance mayor visibilidad. También podrán publicar actualizaciones (publicaciones) sobre la causa solidaria para mantener informados a los usuarios que la apoyan.

En el seno de una causa solidaria publicada en una comunidad, los administradores de la comunidad podrán definir las acciones solidarias concretas o proyectos (p.ej., búsqueda de voluntarios para recoger alimentos, solicitar donaciones para adquirir medicamentos, etc.) que consideren relevantes para apoyar la causa. Las acciones solidarias se deben definir sobre la base de objetivos cuantificables. Por ejemplo, para el caso de "Hambruna en Somalia" se podrían definir las siguientes acciones solidarias: (1) Donación de alimentos, con objetivos: Distribuir x1 cantidad de leche, x2 cantidad de …, x3 cantidad de …; (2) Donación económica, con objetivo: Conseguir x €; y (3) Banco de alimentos, con objetivos: contar con x voluntarios, conseguir y cantidad del alimento z. También será posible crear eventos para dar mayor visibilidad a una causa solidaria, aumentar su difusión, obtener apoyo económico o conseguir voluntarios, entre otros fines. Para crear un evento será necesario indicar un nombre de evento, descripción breve, fecha y hora, y lugar, como por ejemplo organizar una mesa de recogida de firmas en la plaza de Santo Domingo, Murcia. Para añadir una acción solidaria a una causa solidaria, los administradores de la comunidad deberán especificar el título de la acción, una breve descripción, así como una lista de objetivos y una lista inicial de eventos.

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Cualquier usuario registrado podrá unirse a una comunidad para colaborar y conocer a otras personas con intereses similares. Los usuarios que formen parte de una comunidad recibirán notificaciones sobre las causas solidarias que se definan en el marco de la comunidad y podrán apoyar estas causas. Los usuarios no registrados también pueden registrar su apoyo a una causa solidaria introduciendo su nombre y correo electrónico. Estas causas pueden ser distribuidas por distintos medios, como el email, entre usuarios no registrados que hayan mostrado anteriormente su apoyo a alguna causa para recabar más apoyos. Los usuarios registrados o no registrados que apoyen una causa solidaria recibirán actualizaciones sobre el progreso de esta (nuevas publicaciones, proyectos definidos, objetivos alcanzados, nuevos adeptos, etc.). Además, todos los usuarios tendrán la opción de contribuir a los proyectos e indicar si tienen previsto asistir a los eventos. Por otro lado, solo los usuarios registrados tendrán la opción de valorar y calificar la causa solidaria para compartir su opinión y experiencia con la comunidad. También podrán añadir comentarios para expresar su opinión en las publicaciones de la causa solidaria. Estas publicaciones también se podrán compartir en el perfil público del usuario registrado para permitir su difusión entre sus seguidores. Los usuarios registrados podrán seguir a otros usuarios para recibir información de las contribuciones de estos en la plataforma; la lista de usuarios a los que sigue un usuario y la lista de usuarios que le siguen formará parte del perfil público del usuario. Los usuarios registrados también podrán interactuar entre sí por medio de mensajes privados.

Los administradores de una comunidad recibirán una notificación cuando un nuevo usuario se una a la comunidad, apoye una de las causas definidas, contribuya en algún proyecto, indique su intención de participar en un evento o comente alguna publicación. Además, estos administradores de comunidad tendrán a su disposición el historial de apoyos y donaciones realizados en el contexto de las distintas causas solidarias publicadas en la comunidad para así poder llevar un control de estas y, llegado el caso (p.ej., se han alcanzado los objetivos que se perseguían en las distintas acciones definidas), dar por finalizada la causa solidaria. Los usuarios que apoyan una causa solidaria también tendrán acceso a estadísticas y métricas que reflejen el impacto de sus contribuciones en el ámbito de dicha causa solidaria. Esto incluye datos como el número de donaciones realizadas u horas de trabajo voluntario.

Los administradores de la plataforma actuarán como moderadores, pudiendo eliminar publicaciones o comentarios inapropiados. Los usuarios podrán marcar una publicación como inapropiada, momento en que se notificará a los administradores de la plataforma para su revisión. De igual forma, los administradores de la plataforma podrán visualizar estadísticas sobre el uso de la plataforma que les permita mejorarla y hacerla más efectiva. También tendrán la posibilidad de generar y exportar informes sobre las donaciones realizadas y el progreso de las causas solidarias para tener una visión más clara y detallada de la situación.

SolidarianID está pensada para ciudadanos de todas las edades, diversidad de capacidades y niveles de destreza en el manejo de las TIC y, por tanto, debe ser una plataforma accesible, cumpliendo con la normativa WCAG 2.2 en su nivel AA.

warning

Un riesgo que nace del carácter tan innovador de la plataforma es que se espera que durante el desarrollo se puedan añadir, eliminar y modificar requisitos con frecuencia. Otros riesgos se pueden derivar de un tratamiento inadecuado de los datos de carácter personal. En este sentido, la plataforma debe seguir las directrices marcadas por la directiva comunitaria de protección de datos personales de 2018.

Por último, la asociación desea plantear las siguientes funcionalidades avanzadas para futuras versiones de la plataforma:

- Incluir agentes de IA para recomendaciones personalizadas: SolidarianID, basada en los intereses y actividades pasadas de los usuarios, les hará llegar recomendaciones sobre comunidades, causas solidarias y proyectos que estén alineados con sus gustos para así permitirles descubrir nuevas oportunidades de colaborar y contribuir en la sociedad.
- Moderación automática de comentarios: La IA permitirá ayudar a moderar los comentarios, detectando lenguaje ofensivo, spam u otras conductas inapropiadas, reduciendo la carga de los administradores.
- Mejora de accesibilidad: La IA generativa facilitará sistemas de lectura automática de contenidos, generación de subtítulos y traducción en tiempo real.
- Obtener certificado de deducciones fiscales.
- Redes sociales y compartición: los usuarios pueden compartir sus actividades solidarias en las redes sociales y promover la plataforma entre sus contactos. Esto ayuda a generar conciencia sobre las causas y proyectos solidarios, así como a aumentar la participación de otros usuarios.
- Colaboración con otras entidades: VSF está estableciendo colaboraciones con empresas y organizaciones para ofrecer beneficios adicionales a los usuarios, como descuentos en productos o servicios relacionados con causas solidarias, eventos exclusivos y oportunidades de voluntariado en el extranjero.
- Gamificación: los usuarios podrán ganar distintivos, puntos o niveles de reconocimiento a medida que participen en más proyectos solidarios y realicen contribuciones significativas.

3 Descripción de los entregables de las asignaturas obligatorias

A continuación, se explica en qué consiste el trabajo a realizar en cada asignatura obligatoria que cubrirá aspectos relacionados con el caso práctico SolidarianID descrito arriba. En concreto, el trabajo práctico de las asignaturas se establecerá sobre el ***Producto Mínimo Viable*** (MVP) de SolidarianID que será identificado y especificado en la asignatura *Gestión Ágil de Proyectos*, como se explica abajo.

3.1 Gestión Ágil de Proyectos

En esta asignatura se llevará a cabo la definición de los requisitos del proyecto **SolidarianID,** con la definición de un **Producto Mínimo Viable (MVP)** que será desarrollado parcialmente en el resto de las asignaturas obligatorias del Máster. Las prácticas de la asignatura se organizan alrededor de dos trabajos que se describen a continuación.

El **Entregable 1.** ***Definición del roadmap para SolidarianID*** recoge el trabajo que se va realizando durante las 5 primeras semanas de clase. Este entregable constituye la planificación del proyecto desde el punto de vista adaptativo, cubriendo aspectos como la definición de la visión del producto, la configuración de su hoja de ruta (del inglés, *'roadmap'*), la identificación del MVP y su plan de iteraciones, y el planteamiento de la primera iteración del proyecto ágil.

El **Entregable 2.** ***Gestión ágil de equipos, riesgos, escalado y seguridad*** es resultado del trabajo durante las semanas de la 6 a la 12, una vez que se tiene una visión clara del

proyecto SolidarianID y del MVP. Este entregable incluye los resultados de (1) una **simulación del seguimiento** del proyecto, para poner en práctica las métricas y diagramas que miden el progreso de un proyecto ágil; (2) técnicas y dinámicas que permiten configurar y monitorear el **equipo ágil (Peopleware y Management 3.0)**; (3) un análisis de los **riesgos** que pueden afectar al análisis del proyecto; (4) el estudio de la aplicación de **SAFe®**, un framework para el escalado ágil a grandes proyectos; y finalmente (5) un **análisis de la seguridad del proyecto**, desde el punto de vista **metodológico**. La visión técnica de la seguridad es objeto de la asignatura optativa Diseño y Desarrollo de Software Seguro.

En la asignatura se parte de un conocimiento básico de Scrum y de las metodologías ágiles y lean, que se repasarán brevemente. Se suministrará material para que los alumnos que lo requieran puedan estudiar con más detenimiento estos conceptos de partida.

3.2 Desarrollo Full-Stack

En el marco de la asignatura **Desarrollo Full-Stack** se llevará a cabo la implementación del **Producto Mínimo Viable (MVP)** del proyecto **SolidarianID**. La arquitectura de la aplicación seguirá el enfoque **frontend-backend**, aunque durante el primer cuatrimestre se organizará inicialmente con una estructura basada en la arquitectura **MVC**.

El desarrollo del **backend** se llevará a cabo sobre la plataforma **Node.js**, utilizando el framework **NestJS**. A lo largo de este proceso se seguirán los principios de la **arquitectura limpia**, la **arquitectura hexagonal** y los patrones de diseño del enfoque **Domain-Driven Design (DDD)**. Para incrementar la modularidad, flexibilidad y escalabilidad, el backend se organizará en **microservicios**, los cuales se comunicarán entre sí fundamentalmente mediante eventos. Esta arquitectura permitirá una evolución incremental del proyecto y facilitará su mantenimiento. En algunos microservicios se aplicará el patrón **CQRS**, en combinación con la técnica de **Event Sourcing**, favoreciendo la implementación de modelos de persistencia optimizados para lecturas o para actualizaciones.

La funcionalidad ofrecida por el backend será accesible a través de una **pasarela de API**, diseñada de acuerdo con la especificación **OpenAPI**, lo que facilitará la interoperabilidad y el consumo de los servicios por parte de otras aplicaciones. También se incorporará un módulo que expondrá su funcionalidad mediante **GraphQL**, ampliando de este modo las opciones de interacción y consulta de datos.

El desarrollo del **frontend** comenzará en el primer cuatrimestre con la implementación de **aplicación web adaptable** utilizando la arquitectura **MVC**. Posteriormente, en el segundo cuatrimestre, esta interfaz será ampliada y mejorada mediante la tecnología de componentes de **React**, permitiendo una mayor interactividad y modularidad en el desarrollo de la interfaz de usuario. Se considerará el uso del framework **Next.js** para facilitar y potenciar el desarrollo web basado en React. Además, la experiencia del usuario será mejorada con el desarrollo de algunos módulos como una **aplicación web progresiva (PWA)**. Finalmente, una parte del proyecto se orientará a dispositivos móviles, utilizando un enfoque híbrido basado en **React Native**, con el objetivo de ofrecer una experiencia nativa tanto en iOS como en Android.

Por último, en términos de seguridad, la autenticación de los usuarios será gestionada mediante el protocolo **OAuth2**, mientras que el control de acceso a los recursos y servicios utilizará **tokens JWT**.

3.3 Arquitectura de Datos

En esta asignatura se llevará a cabo el diseño e implementación de la arquitectura de datos que se considere más apropiada para la implementación del MVP de SolidarianID. Esto supondrá, la elección de sistemas de almacenamiento de datos y el diseño de las pertinentes estructuras de datos, por ejemplo, esquemas relacionales o de documentos. Para conseguir este objetivo, cada grupo de trabajo deberá abordar 4 tareas principales.

En primer lugar, el **análisis de los requisitos desde la perspectiva de los datos.** Además de descubrir las entidades y relaciones entre ellas que deberán ser persistidas, también será preciso identificar los patrones de acceso: consultas requeridas estimando su frecuencia y coste, y cuáles serán más críticas.

En segundo lugar, se deberá construir un **esquema conceptual de datos** que cubra las entidades, relaciones, atributos y tipos de datos necesarios para cumplir con los requisitos del proyecto.

A partir del esquema conceptual, cada grupo de trabajo deberá proponer **una arquitectura de datos** que podrá integrar bases de datos **relacionales** y **NoSQL**, según lo estudiado en la asignatura, y deberá justificar cómo su elección satisface los requisitos del MVP. Se valorará que la propuesta contemple aspectos como (i) *Consistencia de los datos entre operacione***s:** manejo de transacciones y mantener la consistencia en la base de datos; (ii) *Disponibilidad y tolerancia a fallos***:** Analizar cómo la arquitectura elegida puede asegurar alta disponibilidad y tolerancia a fallos, así como mecanismos de recuperación ante desastres; *Volumen de datos esperado***:** Estimar el volumen de datos que se gestionará y cómo la arquitectura podrá escalar para atender ese volumen. *Necesidades de procesamiento de datos:* Analizar las necesidades de procesamiento, especialmente en relación con la frecuencia de las consultas y la necesidad de rendimiento.

Finalmente, los grupos de trabajo implementarán la arquitectura de datos que, al menos, deberá integrar 2 tipos de bases diferentes, por ejemplo, una relacional y una NoSQL, para satisfacer los requisitos del producto mínimo viable.

3.4 Control de Calidad y Pruebas del Software

En esta asignatura se diseñarán y realizarán acciones para el control de la calidad del **MVP** de la aplicación SolidarianID que será implementada en la asignatura Desarrollo Full-Stack . A continuación, se exponen cuáles serán las tareas de control de calidad y las pruebas software que se abordarán.

Plan de Pruebas. Primero, se definirá un plan de pruebas con una estructura que se ajuste a la plantilla del plan de pruebas ágil presentado en la asignatura.

Revisiones de código. Se utilizará una herramienta típica para garantizar que el código cumple reglas de estilo y estándares, como es ESLint. Se deberán seguir las guías de estilo de Airbnb, con la configuración apropiada para el proyecto desarrollado, justificando las decisiones que se adopten.

Análisis de calidad del código. Los grupos de trabajos utilizarán **SonarQube** como plataforma para el análisis de calidad de código. Con ella, además de detectar problemas de estilo y errores potenciales como lo hace ESLint, podrás obtener mediciones de métricas relacionadas con la cobertura de pruebas y *bad smells*. Cada grupo de trabajo deberá interpretar los resultados obtenidos para el producto software finalmente entregado.

Pruebas unitarias. Los grupos de trabajo deberán implementar pruebas unitarias con la herramienta **Jest** en alguno de los módulos del proyecto siguiendo las técnicas de caja blanca (caminos básicos, condiciones y bucles). Una vez que se tengan las pruebas implementadas, realizar una evaluación de los casos de prueba definidos mediante una prueba de mutación con **Stryker**. Si la prueba de mutación deja mutantes vivos, interpretar las causas de esta supervivencia (mutante equivalente, insuficiente calidad de los casos de prueba) y actuar marcando el mutante como equivalente o definiendo nuevos casos pruebas para tratar de matar a los mutantes vivos (es suficiente con matar un mutante vivo para ilustrar la técnica de prueba).

Pruebas frontend. Definir pruebas de las interfaces gráficas con la librería **jest-dom** que permite duplicar la estructura del DOM en los casos de prueba.

Pruebas backend. Definir pruebas de endpoints teniendo en cuenta: (1) el proyecto contiene la carpeta "request" con los ficheros ".rest" para las pruebas de los endpoints; (2) el comportamiento de los endpoints se prueban también definiendo asertos con **supertest**; (3) el acceso a una base de datos de pruebas se configura con variables de entorno para no utilizar la base de datos de producción.

Pruebas e2e. Definir al menos una prueba end to end con **Cypress** que implique uno de los casos de uso de la aplicación implementada.

Pruebas de rendimiento. Definir un plan de pruebas de rendimiento completo y analizar los resultados empleando los recursos (listeners, aserciones, controladores, entre otros) explicados en la asignatura con la herramienta **JMeter**. Definir y comprobar los límites establecidos en el plan de pruebas de las métricas de rendimiento (por ejemplo, APDEX).

Pruebas metamórficas. Definir un plan de pruebas metamórficas a nivel de prueba unitaria o del front-end, adoptando una estrategia.

Pruebas de regresión. Definir la estrategia de pruebas de regresión por selección, minimización o priorización, y definir casos de pruebas basados en estas estrategias.

Se elaborará un documento que integrará los informes y resultados mencionados arriba para el análisis de la calidad y las pruebas, y cuya estructura será explicada en detalle en clase. El documento tendrá el formato de guion de las pruebas realizadas, interpretando los resultados de las pruebas y documentando los problemas encontrados, así como las soluciones propuestas para resolverlos. Este documento deberá ser escrito cuidando que esté bien organizado, con referencias bibliográficas actuales y apropiadas.

3.5 Prácticas Continuas

En esta asignatura se estudiarán técnicas y herramientas orientadas a la automatización de procesos de desarrollo, la integración y entrega continua, así como la gestión eficiente de infraestructuras en la nube. La asignatura se divide en dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, las técnicas y herramientas relacionadas con el desarrollo de software en sí, y en segundo lugar aquellas relacionadas con el despliegue, ejecución y monitorización de aplicaciones en la nube. En cada sesión semanal se combinará la teoría con la práctica, que consistirá en realizar boletines de prácticas centrados en los aspectos teóricos explicados durante la sesión.

Los grupos de trabajo deberán abordar la realización de dos entregables relacionados con el MVP del proyecto SolidarianID de acuerdo con la organización de la asignatura:

1. **Creación de un pipeline de integración continua.** El objetivo de esta tarea es que los estudiantes reflexionen sobre cómo podrían aplicar las diversas tecnologías de Prácticas Continuas que han visto en la asignatura al proyecto común. Se deberán seleccionar herramientas concretas e instanciarlas para automatizar parte del desarrollo de SolidarianID. La fecha aproximada de entrega es a mitad del cuatrimestre (una vez finalice la primera parte de la asignatura).
2. **Diseño de un pipeline de despliegue.** El objetivo de esta tarea es que los estudiantes reflexionen sobre cómo podrían aplicar las diversas tecnologías relativas a Cloud que han visto en la asignatura de Prácticas Continuas al proyecto común. Los estudiantes deben justificar qué tecnologías piensan utilizar y cuáles no, y explicar cómo las integrarían en un pipeline. La fecha de entrega es la misma que la del proyecto común.